

考虑变物性与径向收缩的药材烘干模型

摘 要

针对圆柱形药材烘干过程中温度、含水率及尺寸随时间变化的问题,本文建立了一维径向非稳态传热传质模型,研究常物性、变物性和动态收缩条件下药材内部温湿度分布及达到目标含水率所需的时间。模型将药材视为均质、各向同性圆柱体,采用第三类边界条件描述侧表面的对流换热和传质;空间上使用圆柱坐标有限体积法离散,控制体界面的导热系数和扩散系数采用调和平均,时间上使用变步长 BDF 方法求解非线性刚性方程组。

针对问题一,在半径固定和热物性恒定条件下建立预热阶段模型,并根据附件中的烘房环境数据设置时变边界。计算表明,1800 s 时药材中心和表面温度分别为 33.5753 °C 和 36.7856 °C,表面含水率已下降至 1.5102,而中心含水率仍接近初始值 2.55。结果显示,预热阶段以表层升温和表层失水为主,水分向内部的传播速度明显慢于热量传播速度。

针对问题二,将密度、比热容和导热系数表示为含水率的函数,并令水分扩散系数同时依赖局部温度和含水率,构建系数层面的双向耦合模型。3 h 时中心与表面温差仅为 0.1169 °C,而中心与表面含水率之差仍为 0.7581,说明温度场已接近均匀,内部水分扩散成为后续干燥过程的主要限制因素。

针对问题三,定义全域最大含水率与目标值 0.15 之差为事件函数,通过连续事件定位得到固定半径条件下的理论临界干燥时间为 57.1727 h,临界位置位于药材中心。考虑结果文件每隔 60 s 输出且保留四位小数,取 57.25 h 为认证结束时间,此时中心含水率为 0.1499,药材内部所有输出位置均满足要求。

针对问题四,引入归一化材料坐标 $x = r/R(t)$,将半径随时间变化的移动区域转换为固定计算区域,并在控制方程中保留动态半径产生的尺度因子。计算得到理论临界时间为 50.8261 h,认证结束时间为 50.8667 h;临界时刻药材半径约为 1.2000 cm,中心仍为最后达到干燥要求的位置。采用问题四物性关系的固定半径对照模型在 72 h 时仍未达到目标含水率,说明在该模型情景下尺寸变化不可忽略。

通过网格加密、离散平衡和事件穿越检验验证数值结果的稳定性。问题三和问题四相邻细网格所得临界时间分别相差 39.34 s 和 20.85 s,各问归一化最大平衡残差均不超过 2.1×10^{-6} 。参数敏感性分析表明,扩散系数和总收缩量对干燥时间影响最大,表面传质系数次之,对流换热系数影响较小。本文模型能够描述药材由表及里的非均匀干燥过程,并为干燥结束时刻的判定提供定量依据。

关键词: 药材烘干; 热湿耦合; 有限体积法; 事件定位; 移动边界

一 问题背景与重述

1.1 研究背景与对象

干燥是影响中药材成品品质的重要工序，热风烘干是一种常见的干燥方式，其过程主要包括预热平衡和恒温干燥两个阶段。通过调控烘房的温湿环境，可以促进药材内部水分向外迁移，实现药材干燥。然而，工艺参数选取不当容易导致干燥效率低、能耗高和成品品质不稳定等问题，而传统试验优化方法又存在成本高、周期长的局限。因此，有必要借助数学模型和数值仿真，分析药材内部温度与含水率的变化规律，为烘干过程的分析与工艺参数选择提供参考。

本题以长度为 25 cm、初始半径为 2 cm 的近似圆柱形药材为研究对象，其初始温度为 28℃，初始干基含水率为 2.55 kg/kg。结合给定的烘房环境数据、药材物性参数及尺寸变化数据，需要研究药材在不同条件下的温度和含水率分布，并确定满足干燥要求所需的时间。

1.2 问题重述

依据题目提供的数据与条件，需要建立数学模型解决以下四个问题。

针对问题一：根据附件 1 给出的烘房温度和水分浓度变化数据，以及附录 2 中的相关参数，建立预热平衡阶段药材温度与含水率变化的数学模型。计算前 1800 s 内指定时刻、指定位置的温度和含水率，并按照规定的时间与空间间隔保存完整结果。

针对问题二：考虑预热平衡与恒温干燥两个阶段，统一采用附录 3 给出的经验公式，建立描述整个烘干过程的温度与含水率变化模型。给出前 3 h 内每隔 0.5 h、指定位置处的计算结果，并保存规定采样间隔下的完整数据。

针对问题三：以药材各处干基含水率均低于 0.15 kg/kg 为干燥要求，确定药材烘干所需的时间。给出烘干过程中每隔 6 h 及烘干结束时指定位置的含水率，并按照规定间隔保存含水率分布数据。

针对问题四：进一步考虑失水引起的药材尺寸变化，结合附件 2 给出的半径数据和附录 4 中的经验公式，建立考虑尺寸变化的烘干模型，重新确定烘干所需时间。给出每隔 6 h 及烘干结束时指定位置和药材表面处的含水率，并按照规定间隔保存完整结果。

二 问题分析

2.1 总体分析

本题研究热风烘干条件下圆柱形药材内部温度与干基含水率的时空变化规律。热量由烘房空气经药材表面向内部传递，水分则在内部浓度梯度的作用下向表面迁移，并通过表面对流传质进入烘房。因此，药材内部状态不仅随时间变化，而且沿径向呈现明显差异，需要建立非稳态径向传热传质模型。

四个问题具有递进关系。问题一研究预热平衡阶段，在固定尺寸和给定物性参数下建立基本的径向传递模型；问题二进一步引入随局部含水率和温度变化的物性参数，形成变物性热湿耦合模型；问题三在问题二模型基础上，将“药材各处含水率均低于阈值”转化为全空间最大含水率的事件判据，从而确定烘干时间；问题四再考虑药材半径随失水过程发生变化，将固定区域模型推广到收缩区域。

基于上述关系, 本文采用统一的圆柱径向有限体积框架。首先对附件中的环境数据和半径数据进行单位转换及分段线性插值; 随后建立温度场和含水率场的控制方程, 给出中心对称条件和表面对流边界条件; 再通过有限体积法离散空间变量, 并采用适用于刚性方程组的隐式算法推进时间; 最后按照题目要求进行时空采样, 通过网格收敛、通量平衡和参数扰动检验数值结果的稳定性。

2.2 问题一分析

问题一要求描述前 30 min 内药材温度和含水率的变化。该阶段药材半径保持不变, 密度、比热容和导热系数采用题目给出的常数, 水分扩散系数则随局部含水率非线性变化。

由于题目只要求给出到中心轴不同径向距离处的结果, 可将药材近似为轴对称长圆柱, 忽略轴向梯度和端面效应。温度场满足圆柱坐标下的非稳态热传导方程, 含水率场满足非线性扩散方程。附件 1 中的烘房温度和水分浓度构成随时间变化的表面环境条件, 需要在相邻观测点之间进行插值。求解后重点分析中心与表面的响应差异, 以及预热阶段热量向内传递、水分向外迁移所形成的径向梯度。

2.3 问题二分析

问题二将计算时间扩展至 3 h, 并要求统一使用附录 3 中的经验公式。此时密度、比热容和导热系数随局部含水率变化, 水分扩散系数同时受局部含水率和绝对温度影响。因此, 温度场会通过扩散系数影响水分迁移, 而含水率场又会通过热物性影响温度变化, 两个状态场形成系数层面的双向耦合。

本问仍采用固定半径模型, 但在每个时间步根据当前温度和含水率更新局部物性, 并保留变系数扩散项的完整通量形式。通过比较不同时刻的中心和表面状态, 可以判断药材的温度平衡与水分平衡是否具有相同的时间尺度, 并为问题三的长期烘干计算提供模型基础。

2.4 问题三分析

问题三的关键不是计算平均含水率, 而是保证药材所有位置均满足

$$C(r, t) < 0.15.$$

因此, 应定义药材内部的最大含水率

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t),$$

并将 $C_{\max}(t) - 0.15$ 的首次向下过零作为烘干临界事件。计算过程中不能预先假定中心一定最后达标, 而应在每个时刻检查全部径向节点, 并根据最终结果确定控制位置。

由于附件 1 只提供前 4 h 的烘房环境数据, 而实际烘干时间可能达到数十小时, 还需对观测结束后的边界条件作出明确假设。本文在基准情景中令 4 h 后的烘房温度和水分浓度保持附件末值, 并在后续敏感性分析中考察该延拓方式对烘干时间的影响。

考虑到题目要求结果每 60 s 输出且保留四位小数, 本文同时区分连续数值轨迹上的临界时间和输出时间网格上的严格达标时间, 避免将恰好等于阈值的临界点误判为满足严格不等式。

2.5 问题四分析

问题四中药材半径随时间缩小，计算区域由固定区间变为移动区间。若直接在真实坐标上不断改变网格，不仅容易引入重复插值误差，也不利于追踪同一材料层的状态。因此，引入归一化材料坐标

$$x = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

将随时间变化的物理区域映射为固定计算区间。

在均匀径向收缩假设下，固定的 x 表示随药材共同运动的材料层。控制方程中的空间扩散项相应出现与 $R(t)^{-2}$ 有关的尺度因子，表面对流边界则出现与 $R(t)^{-1}$ 有关的尺度因子。附件 2 给出的半径数据在相邻观测点之间采用分段线性插值。

本问重新使用附录 4 中的物性经验公式，并从初始状态独立求解，不能直接接续问题三的终止状态。最后仍以全域最大含水率作为结束判据，并将材料坐标中的结果转换回真实径向位置，以满足题目对固定距离和动态药材表面处结果的输出要求。

三 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

结合题目所给条件及附件数据，作如下假设。

1. **一维径向传递假设。**将药材视为均质、各向同性的圆柱体。由于药材长度明显大于半径，且题目要求的是不同径向位置处的温度和含水率，故忽略轴向梯度及两个端面的传热传质，仅考虑圆柱侧壁与烘房空气之间的交换。
2. **均匀初始状态假设。**烘干开始时，药材内部各处温度均为 28°C ，干基含水率均为 2.55 kg/kg ，不存在初始径向梯度。
3. **环境数据插值假设。**附件 1 相邻观测时刻之间的烘房温度和水分浓度采用分段线性插值。问题三、四的计算时间超过附件 1 的 4 h 观测范围，在基准情景中假设 4 h 后烘房温度和水分浓度保持最后一个观测值不变。该延拓方式将在敏感性分析中进一步讨论。
4. **表面对流边界假设。**药材表面的换热系数和传质系数在空间上均匀，且在烘干过程中保持不变。由于问题二至四没有重新给出对流换热系数和传质系数，故继续采用 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 和 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。
5. **有效平衡含水率假设。**附件 1 给出的烘房水分浓度与药材干基含水率虽然具有相同的量纲，但其计量基准并不完全相同。由于题目未提供气固吸附等温线及相应参数，本文将烘房水分浓度视为药材表面的有效平衡含水率，用于构造第三类传质边界条件。
6. **有效热湿传递假设。**不考虑药材内部化学反应、组分迁移、开裂和内部热源，也不显式引入题目未提供参数的汽化潜热项。问题二至四中，含水率通过局部热物性影响温度场，温度则通过扩散系数影响水分场，保留这种物性系数层面的热湿耦合。
7. **均匀收缩假设。**问题一至三中药材半径保持为 2 cm 。问题四中，药材按照附件 2 给出的半径变化规律发生均匀径向收缩，圆柱长度保持不变；归一化坐标 $x = r/R(t)$ 表示随药材共同运动的同一材料层。

上述假设使模型能够在题目给定信息范围内闭合。长期环境延拓、有效平衡含水率和均匀收缩假设均会影响最终烘干时间，后文将通过参数或情景变化分析其影响。

3.2 主要符号说明

符号	含义	单位
t	烘干时间	s
r	到药材中心轴的径向距离	m
R_0	问题一至三中的固定半径	m
$R(t)$	问题四中随时间变化的药材半径	m
x	归一化材料坐标, $x = r/R(t)$	1
$T(r, t)$	药材内部温度	K
$T_a(t)$	烘房环境温度	K
$C(r, t)$	药材内部干基含水率	kg/kg
$C_a(t)$	附件 1 给出的烘房水分浓度	kg/kg
$C_{eq}(t)$	表面对流边界中的有效平衡含水率	kg/kg
ρ	药材密度	kg/m ³
c_p	药材比热容	J/(kg · K)
k	药材导热系数	W/(m · K)
D	药材内部水分扩散系数	m ² /s
h	表面对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	表面对流传质系数	m/s
$U(x, t)$	材料坐标下的温度场	K
$W(x, t)$	材料坐标下的干基含水率场	kg/kg
$C_{\max}(t)$	时刻 t 药材内部的最大含水率	kg/kg
C_{crit}	烘干结束的含水率阈值, 取 0.15	kg/kg
t^*	连续数值轨迹上的临界时间	s
t_{ok}	输出网格上的严格达标时间	s
N	径向有限体积网格区间数	1

四 数据说明与预处理

4.1 数据内容与完整性检查

附件 1 给出了烘干初期烘房温度和水分浓度的时间序列, 共包含 241 组观测值。观测时间从 0 s 延续至 14400 s, 相邻观测点的时间间隔均为 60 s。烘房温度由初始的 28 °C 上升至 50.165 °C, 观测范围为 28.000–50.246 °C; 烘房水分浓度由 0.01963 kg/kg 上升至 0.04986 kg/kg, 观测范围为 0.01963–0.05025 kg/kg。

附件 2 给出了药材半径随时间的变化, 共包含 145 组观测值。观测时间从 0 s 延续至 259200 s, 即 72 h, 相邻观测点的时间间隔均为 1800 s。药材半径由初始的 2.000 cm 逐渐减小至 1.198 cm, 且观测序列整体保持非增, 后期收缩速度明显降低。

对两个附件进行完整性检查后,未发现缺失值、重复时刻、非数值项或时间顺序错误。附件 2 中也未出现半径异常增大的情况。数据基本情况汇总如下。

数据来源	数据内容	数据量	时间范围	采样间隔
附件 1	烘房温度、水分浓度	241 组	0–14400 s	60 s
附件 2	药材半径	145 组	0–259200 s	1800 s

题目提供的 `result1.xlsx–result4.xlsx` 仅规定结果文件的时间、空间和工作表结构,不属于药材内部状态的实测数据。

4.2 单位统一

数值计算统一采用国际单位制。时间以秒为单位,空间长度以米为单位,温度以开尔文为单位。附件数据按照

$$T_K = T_{\circ C} + 273.15, \quad R_m = \frac{R_{cm}}{100} \quad (4.1)$$

进行转换。

药材干基含水率和附件 1 中的烘房水分浓度均保持原数值,单位记为 kg/kg。根据前述有效平衡含水率假设,在表面对流传质边界中取

$$C_{eq}(t) = C_a(t). \quad (4.2)$$

该等式是为缺少气固平衡关系时构造的有效边界条件,不表示空气水分浓度与药材干基含水率在物理定义上完全等价。

4.3 环境数据的时间插值与延拓

附件 1 和附件 2 的采样间隔均大于数值求解所需的输出间隔。为获得连续的边界输入和半径函数,对任一相邻观测点 (t_i, z_i) 和 (t_{i+1}, z_{i+1}) , 采用分段线性插值:

$$z(t) = z_i + \frac{z_{i+1} - z_i}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad t_i \leq t \leq t_{i+1}, \quad (4.3)$$

其中 z 可分别表示烘房温度、烘房水分浓度或药材半径。

问题一和问题二所需的计算时间分别为 1800 s 和 10800 s, 均位于附件 1 的观测范围内, 因此不需要对环境数据进行外推。

问题三和问题四的计算时间超过附件 1 的 4 h 观测范围。由附件 1 可见, 烘房温度和水分浓度在后期已基本稳定, 因此在基准情景中取

$$T_a(t) = 323.315 \text{ K}, \quad C_a(t) = 0.04986 \text{ kg/kg}, \quad t > 14400 \text{ s}, \quad (4.4)$$

即保持 4 h 时的最后观测值不变。后文将通过改变长期环境取值, 分析该延拓假设对烘干时间的影响。

问题四的最终烘干时间位于附件 2 的 72 h 观测范围内, 因此药材半径只需在实测时间区间内插值, 无须对半径数据进行超范围外推。

4.4 结果数据的采样规则

数值求解采用的内部时间步长和径向网格通常细于题目规定的输出间隔。求解完成后，再将未舍入的数值解插值到题目指定的时空位置。

问题一和问题二按照 1 s 的时间间隔、0.1 cm 的径向间隔输出；问题三和问题四按照 60 s 的时间间隔输出，径向距离间隔为 0.1 cm。问题四中，当某一固定径向位置已经超出当前药材表面时，对应结果记为空值，最后一列始终记录该时刻真实药材表面处的含水率。

所有模型计算和事件判定均使用未舍入结果，仅在生成论文表格和结果工作簿时保留四位小数，避免连续计算过程中的累计舍入误差。

五 通用径向模型与数值求解方法

5.1 圆柱径向热湿传递模型

在一维轴对称假设下，药材内部温度场满足圆柱坐标系中的非稳态热传导方程

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right], \quad 0 < r < R, \quad (5.1)$$

干基含水率场满足非线性扩散方程

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right]. \quad (5.2)$$

式中， ρ 、 c_p 、 k 和 D 的具体表达式根据各问要求确定。问题一采用固定热物性和随含水率变化的扩散系数；问题二、三采用附录 3 中的变物性公式；问题四采用附录 4 中的经验公式，并进一步考虑半径随时间变化。

温度方程与含水率方程均采用均匀初始条件：

$$T(r, 0) = T_0, \quad C(r, 0) = C_0, \quad (5.3)$$

其中

$$T_0 = 301.15 \text{ K}, \quad C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}.$$

药材中心轴处不存在径向通量，因此满足对称边界条件

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0. \quad (5.4)$$

药材表面与烘房空气之间采用第三类边界条件：

$$k(C_s)\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h[T_a(t) - T_s(t)], \quad (5.5)$$

$$D(C_s, T_s)\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R} = h_m[C_{eq}(t) - C_s(t)], \quad (5.6)$$

其中

$$T_s(t) = T(R, t), \quad C_s(t) = C(R, t).$$

当烘房温度高于药材表面温度时，式 (5.5) 表示热量由环境进入药材；当药材表面含水率高于有效平衡含水率时，式 (5.6) 表示水分由药材内部向环境迁移。

5.2 圆柱有限体积离散

控制方程具有非线性、变系数和中心坐标奇异性。为保持通量守恒并避免直接在 $r = 0$ 处计算 $1/r$ ，本文采用顶点中心有限体积法离散径向区域。

将区间 $[0, R]$ 划分为 N 个等长区间，设置

$$r_i = i\Delta r, \quad \Delta r = \frac{R}{N}, \quad i = 0, 1, \dots, N. \quad (5.7)$$

节点 r_i 对应控制体的西、东边界分别记为 $r_{i-\frac{1}{2}}$ 和 $r_{i+\frac{1}{2}}$ 。按单位圆柱长度计算，第 i 个环形控制体的体积和界面面积分别为

$$V_i = \pi \left(r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right), \quad A_{i+\frac{1}{2}} = 2\pi r_{i+\frac{1}{2}}. \quad (5.8)$$

对温度方程积分，得到半离散形式

$$\rho_i c_{p,i} V_i \frac{dT_i}{dt} = \Phi_{i+\frac{1}{2}}^T - \Phi_{i-\frac{1}{2}}^T, \quad (5.9)$$

其中内部界面热通量写为

$$\Phi_{i+\frac{1}{2}}^T = A_{i+\frac{1}{2}} k_{i+\frac{1}{2}} \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta r}. \quad (5.10)$$

类似地，含水率方程离散为

$$V_i \frac{dC_i}{dt} = \Phi_{i+\frac{1}{2}}^C - \Phi_{i-\frac{1}{2}}^C, \quad (5.11)$$

其中内部界面水分通量为

$$\Phi_{i+\frac{1}{2}}^C = A_{i+\frac{1}{2}} D_{i+\frac{1}{2}} \frac{C_{i+1} - C_i}{\Delta r}. \quad (5.12)$$

为减小物性系数在相邻节点间变化所引起的界面通量误差，界面导热系数和扩散系数采用调和平均：

$$k_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2k_i k_{i+1}}{k_i + k_{i+1}}, \quad D_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}}. \quad (5.13)$$

中心对称条件通过令中心界面通量为零实现：

$$\Phi_{-\frac{1}{2}}^T = 0, \quad \Phi_{-\frac{1}{2}}^C = 0. \quad (5.14)$$

表面对流边界则写为

$$\Phi_{N+\frac{1}{2}}^T = A_{N+\frac{1}{2}} h (T_a - T_N), \quad (5.15)$$

$$\Phi_{N+\frac{1}{2}}^C = A_{N+\frac{1}{2}} h_m (C_{eq} - C_N). \quad (5.16)$$

上述离散形式中，相邻控制体共用同一个内部界面通量且符号相反，因而能够保持离散意义下的热量和水分通量平衡。中心节点和表面节点分别采用半控制体，不需要额外设置虚拟节点。

5.3 时间推进与结果采样

空间离散后得到关于各节点温度和含水率的非线性常微分方程组。由于扩散过程具有明显的多时间尺度特征，方程组表现出一定刚性，因此采用 BDF 自适应隐式算法进行时间积分。

求解过程中，根据当前节点的温度和含水率实时更新局部物性参数，并利用稀疏带状结构减少非线性方程组的计算量。数值求解的内部时间步长由算法自适应确定，题目要求的 1 s 或 60 s 仅作为最终结果的采样间隔，不作为强制积分步长。

对于给定输出时刻，首先利用时间积分器的连续解获得各计算节点状态，再沿径向进行线性插值，得到题目指定位置处的温度和含水率。全部计算、事件定位和误差检查均基于未舍入数值，最终写入论文表格和结果工作簿时统一保留四位小数。

5.4 数值可靠性检验方法

为判断离散结果是否可靠，本文采用以下检验方法：

1. 逐级加密径向网格，比较相同时间和位置处的温度、含水率及烘干临界时间；
2. 缩小时间积分的相对和绝对误差容限，检查关键结果是否稳定；
3. 比较药材内部水分总量变化率与表面对流传质通量，检验离散通量平衡；
4. 在问题三和问题四中检查临界事件前后的全域最大含水率，避免将普通计算终点误认为烘干结束时间；
5. 对主要传递参数和长期环境边界进行扰动，分析模型结论对参数及边界假设的敏感程度。

上述检验用于评价模型的数值稳定性和内部一致性。由于题目未提供药材内部温度和含水率的实测序列，这些检验不能代替模型与实验数据之间的外部验证。

六 问题一：预热阶段的温度与含水率变化

6.1 模型参数与数值设置

问题一中药材半径保持不变，取

$$R_0 = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}.$$

药材的密度、比热容和导热系数分别为

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}.$$

含水率扩散系数随局部含水率变化，其表达式为

$$D(C) = 7.0 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \quad (\text{m}^2/\text{s}).$$

药材表面的对流换热系数和表面传质系数分别取

$$h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}, \quad h_m = 8.0 \times 10^{-7} \text{ m/s}.$$

将上述参数代入第五节建立的柱坐标径向传热传质模型。由于本问中的热物性均为常数，温度场不受含水率场影响；水分扩散系数仅随含水率变化，因此温度方程与水分方程可以依次求解。

环境温度和空气含水率由附件 1 给出的离散数据进行分段线性插值。空间方向将半径区间划分为 1280 个控制体，共得到 1281 个径向节点，空间步长为

$$\Delta r = \frac{2}{1280} = 0.0015625 \text{ cm.}$$

时间积分采用变步长 BDF 方法，相对误差限和绝对误差限分别设为 10^{-10} 和 10^{-12} ，最大内部时间步长限制为 10 s。求解完成后，在时间方向按 1 s、径向按 0.1 cm 插值得到题目要求的输出结果。

6.2 计算结果

药材内部不同径向位置处的温度和含水率计算结果分别见表 1 和表 2。相应的径向分布曲线见图 1。

表 1: 问题一中不同时间和径向位置处的温度（单位：°C）

时间/s	$r = 0.0 \text{ cm}$	$r = 0.5 \text{ cm}$	$r = 1.0 \text{ cm}$	$r = 1.5 \text{ cm}$	$r = 2.0 \text{ cm}$
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2: 问题一中不同时间和径向位置处的含水率

时间/s	$r = 0.0 \text{ cm}$	$r = 0.5 \text{ cm}$	$r = 1.0 \text{ cm}$	$r = 1.5 \text{ cm}$	$r = 2.0 \text{ cm}$
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

由表 1 可知，预热初期热量主要由药材表面向内部传递。 $t = 100 \text{ s}$ 时，药材中心温度仍接近初始温度，而表面温度已经升高至 28.1801°C ，说明药材内部存在明显的径向温度梯度。随着加热时间增加，热量逐步向中心传递；到 $t = 1800 \text{ s}$ 时，中心温度升高至 33.5753°C ，表面温度达到 36.7856°C ，二者仍相差约 3.21°C 。这表明在所考察的时间范围内，药材尚未达到径向热平衡状态。

含水率的变化表现出更强的表面效应。由表 2 可知，在 1800 s 内，药材中心附近的含水率基本保持在初始值 2.55，而表面含水率已经下降至 1.5102。这说明水分迁移速度明显慢于热量传播速度，干燥首先发生在靠近药材表面的区域，并逐渐向内部推进。

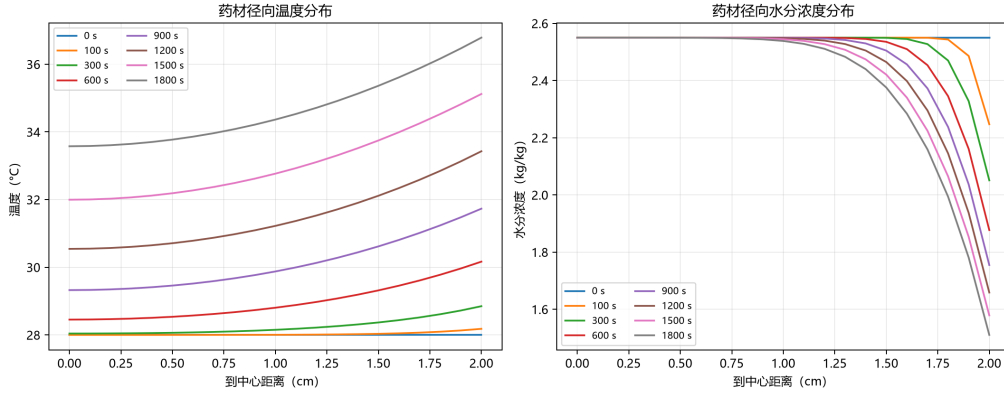


图 1: 问题一中药材温度与含水率的径向分布

由于含水率降低后扩散系数随之减小，内部水分向外迁移受到进一步限制，从而形成较为陡峭的径向含水率梯度。

在 $t = 1800 \text{ s}$ 时，按柱体截面积加权计算得到药材的体积平均温度约为

$$\bar{T} = 35.1679^\circ\text{C},$$

体积平均含水率约为

$$\bar{C} = 2.2936.$$

因此，问题一所描述的预热阶段以表层升温和表层失水为主，药材中心区域的水分状态变化较小。这一结果也说明，后续干燥阶段必须保留药材内部温度和含水率的空间分布，不能使用整体均匀参数代替径向分布模型。

本问数值结果的网格收敛性、守恒性及事件定位检验见第十节。

七 问题二：变物性条件下的耦合传热传质模型

7.1 变物性模型

问题二仍将药材视为半径为 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 的圆柱体，但不再将材料物性视为常数。根据题目附录 3，密度、比热容和导热系数均随局部含水率变化：

$$\rho(C) = 650 + 128C,$$

$$c_p(C) = 1450 + \frac{2736C}{C+1},$$

$$k(C) = 0.21 + \frac{0.38C}{C+1}.$$

其中， ρ 、 c_p 和 k 的单位分别为 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 和 $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。

水分扩散系数同时受到局部温度和含水率的影响：

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right),$$

式中温度 T 采用绝对温度，扩散系数 D 的单位为 m^2/s 。

将上述物性关系代入第 五 节建立的通用控制方程，得到

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[k(C)r\frac{\partial T}{\partial r}\right],$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[D(C,T)r\frac{\partial C}{\partial r}\right].$$

该模型具有双向的系数耦合关系：一方面，含水率通过 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 和 $k(C)$ 改变温度场；另一方面，温度与含水率共同决定扩散系数 $D(C,T)$ ，进而影响水分迁移。因而计算过程中需要同步更新温度场、含水率场及各项物性参数。需要说明的是，本模型未额外引入题目未提供的汽化潜热参数，热湿耦合主要通过材料物性和扩散系数实现。

初始条件、中心对称条件以及表面对流换热、传质条件与问题一相同。环境温度和空气含水率仍由附件 1 数据进行分段线性插值，对流换热系数和表面传质系数分别取

$$h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \quad h_m = 8.0 \times 10^{-7} \text{ m/s}.$$

7.2 数值求解

采用环形有限体积法对径向区域进行离散，并在每个时间步根据当前节点的温度和含水率重新计算 ρ 、 c_p 、 k 和 D 。控制体界面处的导热系数和扩散系数采用调和平均，以保证跨界面热流与水分通量的连续性。

本问将半径方向划分为 640 个控制体，共设置 641 个径向节点，空间步长为

$$\Delta r = \frac{2}{640} = 0.003125 \text{ cm}.$$

半离散后得到非线性刚性常微分方程组，采用变步长 BDF 方法同步求解温度与含水率。相对误差限和绝对误差限分别设置为 10^{-9} 和 10^{-11} ，最大内部时间步长取 20 s。计算持续至 $t = 10800 \text{ s}$ ，并按题目要求输出每隔 0.5 h、径向间隔 0.5 cm 的计算结果。

7.3 计算结果

不同时间和径向位置处的温度与含水率分别见表 3 和表 4，其径向分布曲线见图 2。

表 3: 问题二中不同时间和径向位置处的温度（单位：°C）

时间/h	$r = 0.0 \text{ cm}$	$r = 0.5 \text{ cm}$	$r = 1.0 \text{ cm}$	$r = 1.5 \text{ cm}$	$r = 2.0 \text{ cm}$
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

由表 3 可知，在加热初期，药材表面温度高于内部温度，热量由表面逐渐向中心传递。随着加热过程持续，径向温差迅速减小。计算至 3 h 时，中心温度为 49.8495 °C，表

表 4: 问题二中不同时间和径向位置处的含水率

时间/h	$r = 0.0 \text{ cm}$	$r = 0.5 \text{ cm}$	$r = 1.0 \text{ cm}$	$r = 1.5 \text{ cm}$	$r = 2.0 \text{ cm}$
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

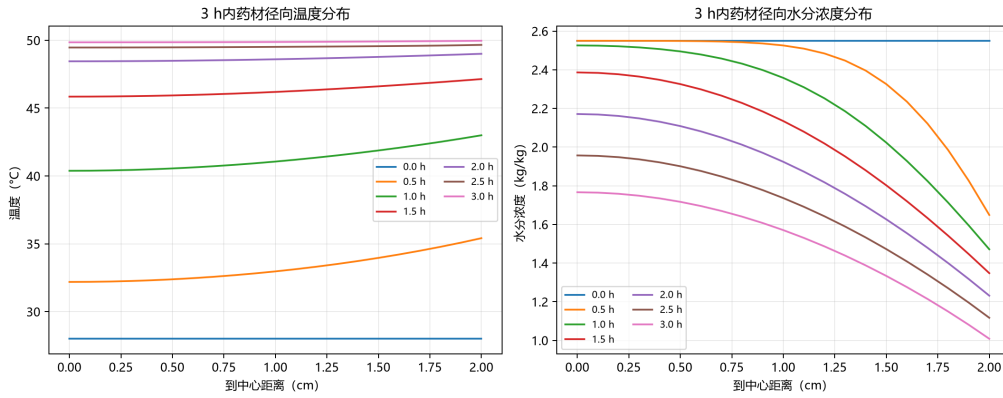


图 2: 问题二中温度与含水率的径向分布

面温度为 49.9664°C ，二者仅相差 0.1169°C 。此时环境温度为 50.1950°C ，说明药材内部温度已经接近环境温度，径向温度场趋于均匀。

与温度场相比，含水率场仍存在明显的径向梯度。3 h 时，药材中心含水率为 1.7662，表面含水率已经下降至 1.0081，中心与表面相差 0.7581。这说明表面对流传质能够较快带走表层水分，但内部水分向表面的迁移仍受到扩散过程限制。

按圆柱体截面积进行加权，3 h 时药材的体积平均温度和平均含水率分别为

$$\bar{T} = 49.9043^{\circ}\text{C}, \quad \bar{C} = 1.3825.$$

因此，在后续干燥过程中，温度已不再是达到干燥要求的主要限制因素，药材中心区域的水分扩散将成为决定总干燥时间的关键过程。该结论也说明，仅根据表面含水率判断药材是否完成干燥可能产生较大误差，应当以整个径向区域，特别是中心位置的含水率作为判定依据。

本问数值结果的网格收敛性、守恒性及事件定位检验见第十节。

八 问题三：药材干燥时间的确定

8.1 全域达标判据

问题三沿用问题二建立的固定半径变物性耦合模型，药材半径仍取

$$R_0 = 0.02 \text{ m},$$

材料物性、初始条件以及表面对流换热和传质条件均保持不变。

由于附件 1 仅给出了前 4 h 的烘房环境数据，而本问的干燥时间超过该数据范围，因此对长期环境边界作如下延拓：

$$T_{\infty}(t) = 50.165^{\circ}\text{C}, \quad C_{\infty}(t) = 0.04986, \quad t > 4 \text{ h}.$$

即认为 4 h 后烘房温度和空气含水率保持附件 1 最后一个观测时刻的数值不变。该处理属于模型边界假设，其影响将在模型评价中进一步说明。

题目要求药材内部所有位置的干基含水率均低于 0.15。因此，不能使用表面含水率或平均含水率作为停止条件。定义全域最大含水率

$$M(t) = \max_{0 \leq r \leq R_0} C(r, t),$$

以及事件函数

$$g(t) = M(t) - C_{\text{crit}}, \quad C_{\text{crit}} = 0.15.$$

连续模型的临界时刻定义为

$$t^* = \inf \{t \geq 0 : M(t) < C_{\text{crit}}\}.$$

当含水率随时间连续下降时， t^* 对应事件函数首次由正变负的边界时刻，并满足

$$M(t^*) = C_{\text{crit}}.$$

8.2 事件定位方法

计算过程中同步求解所有径向节点的温度和含水率，并在每个内部时间步计算 $g(t)$ 。当检测到 $g(t)$ 首次由正变负时，利用 BDF 方法的连续插值结果缩小时间区间并定位事件根。具体步骤如下：

1. 按问题二的模型从初始时刻开始求解，并实时更新各节点的温度、含水率及物性参数；
2. 在每个时间步计算全域最大含水率 $M(t)$ 及其对应位置；
3. 捕捉 $g(t)$ 的首次向下过零区间，通过连续插值确定临界时刻 t^* ；
4. 检查事件前后全域含水率，确认该事件确为首次达到阈值；
5. 按题目规定的 60 s 输出间隔向后选取能够在保留四位小数时明确显示为低于 0.15 的时刻，作为结果文件的认证结束时间。

为提高事件时间的计算精度，本问将半径方向划分为 2560 个控制体，共设置 2561 个径向节点，空间步长为

$$\Delta r = \frac{2}{2560} = 0.00078125 \text{ cm}.$$

时间积分的相对误差限和绝对误差限分别取 10^{-9} 和 10^{-11} ，最大内部时间步长取 60 s。

8.3 干燥时间与含水率变化

计算得到事件函数首次达到零的时刻为

$$t^* = 205821.742187 \text{ s} = 57.172706 \text{ h}.$$

此时全域最大含水率出现在药材中心，即临界位置为

$$r^* = 0 \text{ cm}.$$

临界时刻的中心含水率、表面含水率和体积加权平均含水率分别为

$$C(0, t^*) = 0.150000,$$

$$C(R_0, t^*) = 0.052536,$$

$$\bar{C}(t^*) = 0.124314.$$

57.172706 h 是连续模型中全域最大含水率到达阈值的理论临界时间。由于临界时刻中心含水率恰好等于 0.15，且结果文件要求每隔 60 s 输出并保留四位小数，因此需要在临界时刻之后选取一个离散输出时刻。

经逐个输出时刻核验，取

$$t_{\text{report}} = 206100 \text{ s} = 57.25 \text{ h}$$

时，中心含水率保留四位小数后为 0.1499，所有输出位置的含水率均明确低于 0.15。因此，本文将 57.1727 h 作为理论临界干燥时间，将 57.25 h 作为满足结果文件输出精度要求的认证干燥时间。

干燥过程中各径向位置的含水率见表 5，全域最大含水率与阈值的关系见图 3。

表 5: 问题三中不同时间和径向位置处的干基含水率

时间/h	$r = 0.0 \text{ cm}$	$r = 0.5 \text{ cm}$	$r = 1.0 \text{ cm}$	$r = 1.5 \text{ cm}$	$r = 2.0 \text{ cm}$
6	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36	0.1854	0.1821	0.1714	0.1501	0.0565
42	0.1717	0.1687	0.1593	0.1404	0.0547
48	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54	0.1535	0.1511	0.1433	0.1275	0.0528
57.25	0.1499	0.1476	0.1401	0.1249	0.0525

注：57.25 h 为按 60 s 输出间隔及四位小数显示要求确定的认证结束时间。

从表 5 可以看出，干燥初期药材表面含水率下降较快，而中心含水率下降较慢，径向含水率梯度较为明显。随着干燥过程持续，内部水分不断向表面迁移，各位置含水率均逐渐接近空气的有效边界含水率。

在整个计算过程中，中心位置始终是含水率最高、最后达到干燥要求的位置。例如，在 48 h 时，表面含水率已经下降至 0.0536，但中心含水率仍为 0.1615，尚未达到要求。因此，若以表面含水率或体积平均含水率作为干燥结束判据，将会提前停止干燥。采用全域最大值判据能够直接对应题目中“所有位置均低于 0.15”的要求。

本问数值结果的网格收敛性、守恒性及事件定位检验见第十节。

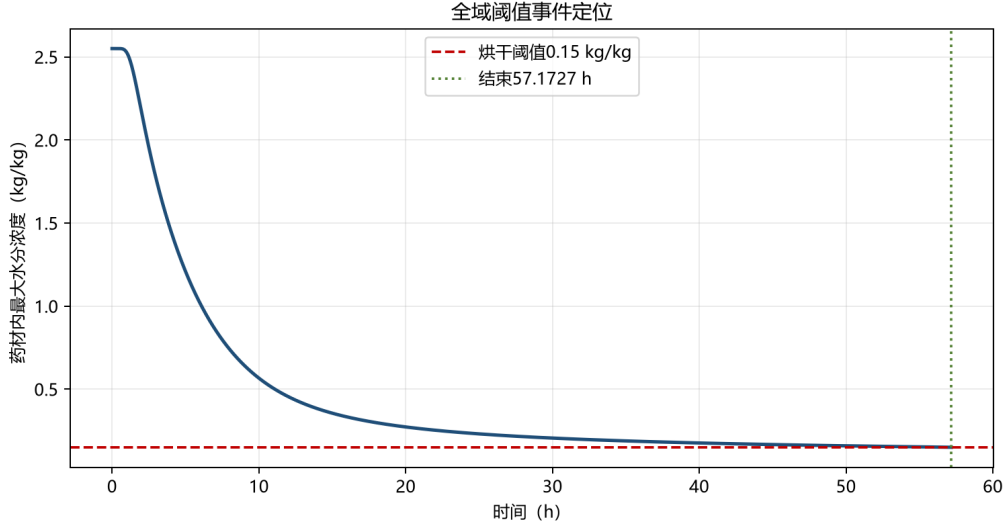


图 3: 全域最大含水率随时间的变化及阈值事件

九 问题四：考虑径向收缩的移动边界模型

9.1 动态半径与材料坐标

问题四需要考虑干燥过程中药材半径的变化。附件 2 共给出 0 至 72 h 内的 145 组半径数据，相邻记录的时间间隔为 0.5 h。本文在相邻观测点之间对半径作分段线性插值，得到连续的动态半径函数 $R(t)$ 。

若直接在物理坐标 $r \in [0, R(t)]$ 上求解，计算区域将随时间改变。为将移动区域转换为固定区域，引入归一化材料坐标

$$x = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

并定义

$$U(x, t) = T(xR(t), t), \quad W(x, t) = C(xR(t), t).$$

其中， x 表示随药材均匀收缩的材料层位置， $x = 0$ 对应药材中心， $x = 1$ 始终对应药材实际表面。

在均匀径向收缩假设下，物理位置 r 处的材料速度为

$$u(r, t) = \frac{r\dot{R}(t)}{R(t)}.$$

对任意随材料运动的状态量 $f(r, t)$ ，有

$$\left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial \hat{f}}{\partial t} \right|_x - x \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \frac{\partial \hat{f}}{\partial x},$$

以及

$$u \frac{\partial f}{\partial r} = x \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \frac{\partial \hat{f}}{\partial x}.$$

因此，物理坐标中的材料导数满足

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + u \frac{\partial f}{\partial r} = \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_x.$$

这表明，在随材料层运动的归一化坐标中，收缩速度引起的两项相互抵消，不需要再额外加入收缩对流项。

9.2 收缩域上的控制方程

问题四采用题目附录 4 给出的材料物性关系：

$$\begin{aligned}\rho(W) &= 760 + 90W, \\ c_p(W) &= 1850 + \frac{2150W}{W+1}, \\ k(W) &= 0.12 + \frac{0.20W}{W+1}, \\ D(W, U) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{W}\right) \exp\left(-\frac{3850}{U}\right).\end{aligned}$$

其中，温度 U 采用绝对温度。

经过坐标变换，固定材料区间 $x \in [0, 1]$ 上的控制方程为

$$\begin{aligned}\rho(W)c_p(W)\frac{\partial U}{\partial t} &= \frac{1}{R^2(t)x} \frac{\partial}{\partial x} \left[xk(W) \frac{\partial U}{\partial x} \right], \\ \frac{\partial W}{\partial t} &= \frac{1}{R^2(t)x} \frac{\partial}{\partial x} \left[xD(W, U) \frac{\partial W}{\partial x} \right].\end{aligned}$$

半径减小后，方程中的有效扩散尺度因子 $1/R^2(t)$ 增大，水分从内部迁移至表面所需的物理距离也随之缩短。

中心位置满足对称条件

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial W}{\partial x} \right|_{x=0} = 0.$$

在动态表面 $x = 1$ 处，由

$$\frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial}{\partial x}$$

可得

$$\begin{aligned}\frac{k(W_s)}{R(t)} \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=1} &= h [T_\infty(t) - U_s(t)], \\ \frac{D(W_s, U_s)}{R(t)} \left. \frac{\partial W}{\partial x} \right|_{x=1} &= h_m [C_\infty(t) - W_s(t)].\end{aligned}$$

其中

$$U_s(t) = U(1, t), \quad W_s(t) = W(1, t).$$

初始条件为

$$U(x, 0) = 301.15 \text{ K}, \quad W(x, 0) = 2.55.$$

对流换热系数和传质系数仍取

$$h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \quad h_m = 8.0 \times 10^{-7} \text{ m/s}.$$

本问中，含水率仍通过 $\rho(W)$ 、 $c_p(W)$ 和 $k(W)$ 影响温度场，温度和含水率共同影响扩散系数 $D(W, U)$ ，因此仍属于系数层面的双向耦合模型。模型未显式加入水分蒸发潜热项。

9.3 数值离散与真实坐标输出

在固定材料坐标 $x \in [0, 1]$ 上采用环形有限体积法离散，并根据每个时间步的动态半径 $R(t)$ 更新控制方程中的 $R^{-2}(t)$ 项及表面边界中的 $R^{-1}(t)$ 项。

材料坐标区间划分为 1280 个控制体，共设置 1281 个节点。对应初始物理半径下的空间步长为

$$\Delta r_0 = \frac{2}{1280} = 0.0015625 \text{ cm}.$$

时间积分采用变步长 BDF 方法，相对误差限和绝对误差限分别为 10^{-9} 和 10^{-11} ，最大内部时间步长取 60 s。

对于题目要求的真实径向位置 r_j ，在每个输出时刻先计算

$$x_j(t) = \frac{r_j}{R(t)},$$

再由材料坐标下的数值解插值得到

$$C(r_j, t) = W\left(\frac{r_j}{R(t)}, t\right).$$

只有当 $r_j \leq R(t)$ 时，该位置才位于药材内部；若 $r_j > R(t)$ ，对应单元格应留空，不能将其填为零。表格中的“药材表面”始终表示动态位置 $r = R(t)$ ，即材料坐标 $x = 1$ 。

问题四使用题目附录 4 的物性关系并从初始状态重新计算，不能直接接续问题三的终止状态。

9.4 干燥结束时间

沿用问题三的全域最大含水率判据，定义

$$M_4(t) = \max_{0 \leq x \leq 1} W(x, t)$$

和

$$g_4(t) = M_4(t) - 0.15.$$

通过事件定位得到理论临界时刻

$$t_4^* = 182973.997758 \text{ s} = 50.826110 \text{ h}.$$

临界位置仍为药材中心。此时药材半径为

$$R(t_4^*) = 1.2000 \text{ cm},$$

中心含水率、表面含水率及参考截面加权平均含水率分别为

$$W(0, t_4^*) = 0.150000,$$

$$W(1, t_4^*) = 0.052496,$$

$$\overline{W}(t_4^*) = 0.118403.$$

为保证结果文件中保留四位小数后的最大含水率仍明确小于 0.1500，在 60 s 输出网络上选取

$$t_{4,\text{report}} = 183120 \text{ s} = 50.866667 \text{ h}$$

作为认证结束时间。此时全域最大含水率为

$$M_4(t_{4,\text{report}}) = 0.1499246 < 0.15,$$

保留四位小数后为 0.1499，满足题目要求。

不同时间和位置处的含水率见表 6，药材半径变化和径向含水率分布分别见图 4 和图 5。

表 6: 考虑径向收缩时不同位置处的干基含水率

时间/h	$r = 0.0 \text{ cm}$	$r = 0.5 \text{ cm}$	$r = 1.0 \text{ cm}$	药材表面
6	1.7172	1.5357	1.0217	0.4217
12	0.7343	0.6518	0.4069	0.1667
18	0.4066	0.3668	0.2388	0.0889
24	0.2837	0.2599	0.1783	0.0671
30	0.2253	0.2085	0.1488	0.0593
36	0.1921	0.1790	0.1313	0.0558
42	0.1706	0.1598	0.1196	0.0539
48	0.1556	0.1463	0.1113	0.0529
50.8667	0.1499	0.1412	0.1080	0.0525

注：50.8667 h 为认证结束时间；“药材表面”对应各时刻的动态位置 $r = R(t)$ 。当指定的固定径向位置超出当时药材半径时，相应结果应留空。

由表 6 可知，动态收缩条件下，药材中心仍是干燥速度最慢的位置。6 h 时，中心含水率为 1.7172，而表面含水率已下降至 0.4217；到 48 h 时，中心含水率仍为 0.1556，略高于目标值，而表面含水率已经降至 0.0529。因此，问题四的干燥结束时间仍由中心位置控制。

随着半径减小，内部水分到达表面的迁移距离缩短，同时控制方程中的有效扩散尺度因子 $1/R^2(t)$ 增大，动态几何变化会显著影响干燥进程。采用问题四的物性关系进行同网格对照计算时，若将半径错误地固定为 2 cm，计算至 72 h 后中心含水率仍为 0.2237，尚未达到干燥标准。这一内部模型对照说明，将附件 2 给出的半径变化纳入问题四具有必要性。

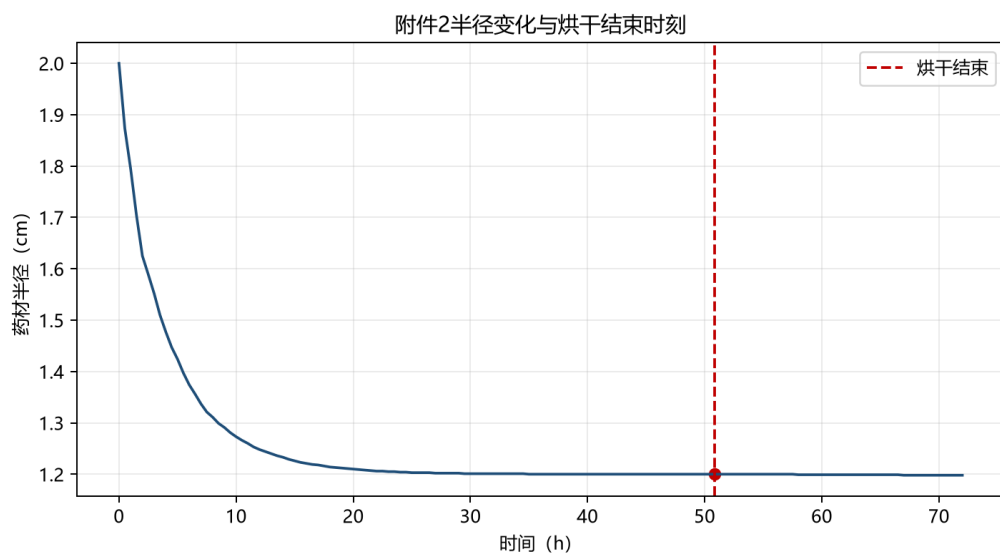


图 4: 干燥过程中药材半径随时间的变化

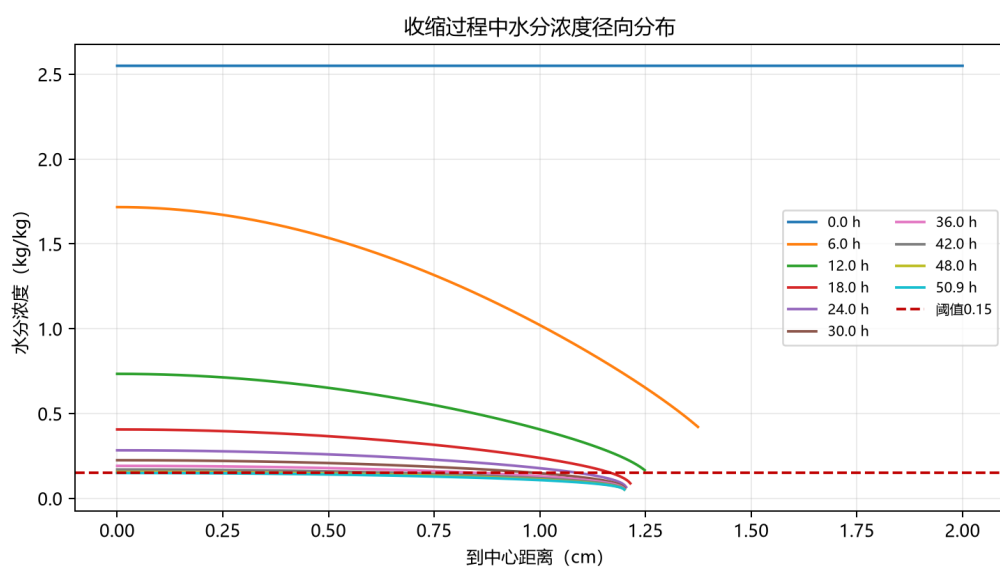


图 5: 考虑径向收缩时药材内部的含水率分布

需要注意，问题三和问题四不仅几何条件不同，所采用的物性经验公式也不同。因此，不能将问题四与问题三所得干燥时间之差全部解释为收缩效应。若要定量分离收缩因素的影响，应在相同物性关系下分别计算固定半径和动态半径两种情形。

本问数值结果的网格收敛性、守恒性及事件定位检验见第十节。

十 模型检验与敏感性分析

10.1 数值求解策略

本文所建立的模型包含变物性、非线性扩散和移动边界，离散后形成刚性常微分方程组。为保证计算结果的稳定性和可复现性，采用以下数值处理方法：

1. 使用有限体积法离散圆柱径向控制方程，使内部控制体界面的流入通量与相邻控制体的流出通量严格对应；
2. 对控制体界面处的导热系数和扩散系数采用调和平均，避免物性变化较大时直接算术平均造成界面通量失真；
3. 使用适合刚性方程组的变步长 BDF 方法进行时间积分，并限制最大内部时间步长；
4. 对问题三和问题四采用连续事件定位，而不是通过逐个固定时间点搜索干燥结束时刻；
5. 在结果输出时统一从高精度内部解插值至题目规定的时间和空间位置，避免让报表采样间隔直接控制模型求解精度；
6. 生产结果使用细网格，而参数敏感性分析使用经过收敛检验的较粗网格，以减少重复计算量。

上述处理分别控制了空间离散误差、时间积分误差和阈值时刻定位误差。

10.2 空间网格收敛性

对于问题一和问题二，在相同的输出时空点集合 $\mathcal{S}$ 上比较粗网格解与最细网格解。定义温度和含水率的最大绝对差异为

$$E_T = \max_{(r,t) \in \mathcal{S}} |T_{\text{coarse}}(r,t) - T_{\text{fine}}(r,t)|,$$

$$E_C = \max_{(r,t) \in \mathcal{S}} |C_{\text{coarse}}(r,t) - C_{\text{fine}}(r,t)|.$$

问题三和问题四的主要输出是干燥结束时间，因此以相邻细网格之间的临界时间差

$$E_t = |t_{\text{coarse}}^* - t_{\text{fine}}^*|$$

作为主要收敛指标。各问的网格检验结果汇总于表 7。

问题一中，采用 161、321 和 641 个节点时，温度及含水率与 1281 节点结果的差异均随网格加密而下降。问题二也表现出相同的变化趋势。问题三和问题四中，相邻细网格得到的临界时间差分别仅为 39.34 s 和 20.85 s，相对于约 50 至 57 h 的总干燥时间均较小。

因此，本文最终采用的空间网格已经能够满足温度场、含水率场和干燥结束时间的计算精度要求。

表 7: 各问数值结果的网格收敛性检验

问题	细网格比较	最大差异	相对平衡残差
问题一	641/1281 节点	$E_T = 1.27 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}$, $E_C = 2.17 \times 10^{-5}$	2.05×10^{-6}
问题二	321/641 节点	$E_T = 8.44 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}$, $E_C = 2.92 \times 10^{-6}$	1.45×10^{-7}
问题三	1281/2561 节点	$E_t = 39.34 \text{ s}$, 约占 0.019%	5.27×10^{-7}
问题四	641/1281 节点	$E_t = 20.85 \text{ s}$, 约占 0.011%	3.90×10^{-7}

10.3 守恒性检验

对于固定半径模型, 将含水率控制方程在整个圆柱横截面上积分, 可以得到内部水分储量变化率与表面传质通量之间的关系:

$$\frac{d}{dt} \int_0^{R_0} rC(r, t) dr = R_0 h_m [C_\infty(t) - C(R_0, t)].$$

有限体积离散后, 分别计算所有控制体中的水分储量变化和外表面水分通量, 并以全过程水分总变化量进行归一化, 得到相对平衡残差。

对于问题四, 在材料坐标下进行相同核验:

$$\overline{W}(t) = 2 \int_0^1 xW(x, t) dx,$$

并结合动态半径和表面传质通量检查离散平衡关系。

由表 7 可知, 各问归一化最大平衡残差均不超过 2.1×10^{-6} 。这说明有限体积离散能够较好地保持模型内部水分变化与表面传质通量之间的一致性。

需要指出, 守恒性检验只能验证离散方程是否得到一致求解, 不能证明控制方程本身已经完全描述真实药材中的复杂水分迁移机制。

10.4 阈值事件检验

为验证问题三和问题四的干燥结束时刻确实对应全域最大含水率的首次阈值穿越, 分别检查理论临界时刻前 1 s 的计算结果。

问题三中有

$$M_3(t_3^* - 1) = 0.150000293 > 0.15, \quad M_3(t_3^*) = 0.150000.$$

问题四中有

$$M_4(t_4^* - 1) = 0.150000517 > 0.15, \quad M_4(t_4^*) = 0.150000.$$

两个模型在临界时刻前均未达到干燥标准, 并在临界时刻首次到达阈值, 说明事件定位结果没有将普通模拟终点误认为干燥结束时间。

理论临界时刻仅表示最大含水率等于 0.15 的边界时刻。最终认证时间则在题目规定的 60 s 输出网格上向后选取, 使保留四位小数后的最大含水率仍明确小于 0.1500。因此, 理论时间和认证时间分别反映连续模型精度与结果文件精度, 两者含义不同。

10.5 参数敏感性分析

为了判断模型参数对最终干燥时间的影响,在其他参数保持不变的条件下,分别将对流换热系数 h 、表面传质系数 h_m 和扩散系数 D 增大或减小 10%。

对于问题四,进一步对总收缩量进行 $\pm 10\%$ 扰动。设附件 2 给出的基准半径为 $R_b(t)$,则扰动后的半径定义为

$$R_s(t) = R_0 - s[R_0 - R_b(t)],$$

其中 $s = 0.9$ 表示总收缩量减少 10%, $s = 1.1$ 表示总收缩量增加 10%。

为控制计算量,问题三的敏感性分析采用 641 节点网格,其基准临界时间为 57.2375 h;问题四采用 161 节点网格,其基准临界时间为 50.9613 h。敏感性分析只比较同一网格下的相对变化,不用其中的粗网格基准值替代最终生产结果。

各参数扰动引起的临界时间变化见表 8。

表 8: 参数变化对理论临界干燥时间的影响

扰动参数	问题三临界时间变化/h		问题四临界时间变化/h	
	-10%	+10%	-10%	+10%
h	+0.0088	-0.0072	+0.0081	-0.0065
h_m	+0.7236	-0.5639	+0.2717	-0.2008
D	+5.6475	-4.5953	+5.0087	-4.0829
总收缩量	-	-	+5.9803	-5.5507

注:表中正值表示干燥时间延长,负值表示干燥时间缩短;参数扰动表示情景变化,不代表参数的实际测量误差。

由表 8 可知,对流换热系数 h 改变 10% 时,问题三和问题四的临界时间变化均不足 0.01 h。这是因为干燥后期药材温度已经接近烘房温度,继续改变换热速率对长期水分迁移过程的影响较小。

表面传质系数 h_m 对干燥时间具有一定影响,但其影响明显小于内部扩散系数。问题三中,扩散系数降低 10% 会使临界时间增加约 5.65 h,扩散系数增加 10% 则使临界时间减少约 4.60 h。问题四中也得到相近的变化规律。因此,内部水分扩散能力是决定干燥时间的主要材料参数。

问题四对收缩量同样较为敏感。总收缩量减少 10% 时,临界时间增加约 5.98 h;总收缩量增加 10% 时,临界时间缩短约 5.55 h。这说明动态半径不仅改变结果输出位置,还会通过扩散距离和 $R^{-2}(t)$ 尺度因子显著影响干燥时间。

综上,各参数对干燥时间的影响程度大致表现为

收缩量、扩散系数 > 表面传质系数 > 对流换热系数。

因此,若需要进一步提高模型的预测精度,应优先标定水分扩散系数和半径收缩规律,其次确定表面传质系数。单纯提高换热系数的测量精度,对最终干燥时间的改善相对有限。

10.6 模型验证能力的边界

本文完成的网格收敛、守恒平衡、事件穿越和参数敏感性检验能够说明数值算法具有稳定性，计算结果与所建立的控制方程保持一致。但题目附件未提供药材内部温度和含水率的实测序列，因此目前不能将上述数值检验等同于实验验证。

模型结果还受到以下假设影响：

1. 仅考虑圆柱径向传递，忽略轴向梯度和端面换热传质；
2. 将空气水分浓度近似作为药材表面的有效平衡含水率；
3. 在 4 h 后将烘房环境保持为附件 1 的末值；
4. 未显式考虑水分蒸发潜热、材料开裂和内部多相迁移；
5. 问题四假设药材沿径向均匀收缩，各材料层由归一化坐标 x 表示。

后续若能获得中心和表面的温湿度实测数据，可通过参数反演标定 D 和 h_m ，并使用独立实验数据评价模型的预测误差。同时可以对 4 h 后的环境边界设置多种延拓情景，以量化长期边界假设对最终干燥时间的影响。

十一 模型评价与改进

11.1 模型的主要特点

1. 模型结构与药材几何特征相适应。

本文根据圆柱形药材的几何特征建立一维径向传热传质模型，在保留圆柱坐标几何项的同时忽略次要的轴向变化，使模型能够直接输出题目要求的不同径向位置处的温度和含水率。

2. 统一描述了常物性、变物性和动态收缩过程。

四个问题采用统一的有限体积求解框架。问题一使用常热物性和含水率相关扩散系数；问题二和问题三引入温度、含水率对材料物性的影响；问题四进一步利用材料坐标将动态收缩区域转换为固定计算区域。不同问题之间既保持了方法的一致性，又反映了题目所给物理条件的逐步变化。

3. 直接使用全域最大含水率判定干燥结束。

问题三和问题四将干燥要求写成

$$\max_r C(r, t) < 0.15,$$

并通过连续事件检测确定首次阈值穿越时刻。该判据与题目中“所有位置均低于目标含水率”的要求直接对应，避免了使用表面含水率或平均含水率造成的提前判停。

4. 数值方法具有较好的稳定性和守恒性。

有限体积法能够保持相邻控制体之间通量的一致性，BDF 方法适用于离散后形成的刚性非线性方程组。网格加密结果、全域平衡残差和事件前后核验均表明，本文所得结果对数值设置具有较好的稳定性。

5. 动态半径模型保持了真实位置与材料位置的对应关系。

问题四采用

$$x = \frac{r}{R(t)}$$

将移动边界转换至固定材料区间，并在结果输出时重新映射到真实径向位置。该方法能够正确区分固定空间位置、材料层位置和动态药材表面，避免将已经位于收缩域外的位置错误地作为药材内部节点。

11.2 模型的局限性

1. 一维径向假设忽略了端部效应。

本文假设药材沿轴向均匀，仅考虑侧表面的换热和传质。当药材长度与直径相近，或端面传递较强时，中心附近的实际干燥速度可能与一维模型存在差异。

2. 表面平衡关系经过了简化。

题目未给出药材吸附等温线或空气湿度与表面平衡含水率之间的转换关系，因此本文将空气水分浓度作为有效表面平衡含水率。这一近似会直接影响表面传质推动力和最终干燥时间。

3. 长期环境边界依赖延拓假设。

附件 1 仅给出前 4 h 的环境数据，而问题三和问题四的干燥过程持续约 50 至 57 h。本文假设 4 h 后烘房温度和空气含水率保持末值不变。如果实际烘房环境继续波动，预测的干燥时间也会发生变化。

4. 能量模型未显式考虑蒸发潜热。

本文的热湿相互作用主要通过材料物性和扩散系数实现，没有单独设置水分蒸发引起的潜热消耗。因此，在表面蒸发速率较高的阶段，模型可能低估蒸发对温度场的影响。

5. 收缩过程采用均匀材料坐标假设。

问题四假设各材料层按统一的归一化坐标随半径收缩，没有考虑不同位置的非均匀收缩、翘曲和开裂。该假设适用于描述整体半径变化，但不能反映局部结构变形。

6. 缺少内部实测数据进行外部验证。

当前附件只提供烘房环境数据和药材半径数据，没有提供药材内部温度和含水率的实测序列。因此，本文可以验证数值收敛性和模型内部一致性，但不能据此声称模型已经通过实验精度验证。

11.3 模型改进方向

根据敏感性分析，扩散系数和半径收缩规律对最终干燥时间的影响最大。因此，后续模型改进应优先围绕以下方面展开：

1. 在药材中心、内部和表面布置温湿度测点，利用实测数据反演扩散系数 $D(C, T)$ 和表面传质系数 h_m ；
2. 测定药材的吸附等温线，将空气水分状态转换为材料表面的平衡含水率，改进传质边界条件；
3. 对 4 h 后的烘房边界设置恒定值、周期波动和不同控制温度等情景，给出干燥时间的变化区间；
4. 在能量方程中加入水分蒸发潜热项，进一步描述强烈失水阶段的温度变化；
5. 当药材长度较短或端部效应不可忽略时，将一维径向模型扩展为轴对称二维模型；
6. 获得局部变形数据后，将均匀径向收缩模型扩展为与局部含水率相关的非均匀收缩

模型；

7. 对扩散系数、传质系数和半径测量误差进行联合不确定性分析，给出预测干燥时间的置信区间。

其中，增加内部含水率测量以及标定扩散系数应当作为首要改进方向，因为这两项对干燥时间预测的可靠性影响最大。

十二 结论

本文针对圆柱形药材的烘干过程，建立了考虑径向传热传质、变物性和动态收缩的数值模型，并采用有限体积法与 BDF 方法进行求解。主要结论如下：

1. 在问题一的 1800 s 预热过程中，药材表面温度由初始的 28°C 上升至 36.7856°C ，中心温度上升至 33.5753°C ；表面含水率下降至 1.5102，而中心含水率仍接近初始值 2.55。这说明预热初期主要表现为表层升温和表层失水，水分向内部的传播速度明显慢于热量传播速度。
2. 问题二引入随温度和含水率变化的材料物性后，模型形成系数层面的双向耦合。计算至 3 h 时，中心与表面温度分别为 49.8495°C 和 49.9664°C ，温差仅为 0.1169°C ；同期中心与表面含水率分别为 1.7662 和 1.0081。因此，药材温度已接近均匀，而水分场仍存在明显梯度，后续干燥时间主要受内部水分扩散控制。
3. 问题三在固定半径条件下采用全域最大含水率判据，得到理论临界干燥时间为

57.1727 h.

临界位置位于药材中心。考虑 60 s 输出间隔和四位小数显示要求，最终认证结束时间取

57.25 h.

此时中心含水率为 0.1499，药材内部所有输出位置均满足含水率低于 0.15 的要求。

4. 问题四将附件 2 给出的动态半径纳入模型，并通过材料坐标处理移动边界，得到理论临界干燥时间为

50.8261 h,

对应的认证结束时间为

50.8667 h.

临界时刻药材半径约为 1.2000 cm，中心仍为最后达到干燥要求的位置。采用问题四物性关系的固定 2 cm 半径对照模型在 72 h 时仍未达标，说明半径变化是问题四中不可忽略的因素。

5. 网格加密后，问题三和问题四的临界时间变化分别约为 39.34 s 和 20.85 s；各问归一化最大平衡残差均处于 10^{-6} 或更低量级，表明数值结果具有较好的稳定性和内部一致性。
6. 参数敏感性分析表明，扩散系数和总收缩量对干燥时间影响最大，表面传质系数次之，对流换热系数的影响最小。因此，实际应用中应优先提高扩散系数、收缩规律和表面传质参数的测量与标定精度。

需要强调的是，问题三和问题四采用的物性经验公式不同，两问所得干燥时间的差异同时包含材料物性和几何收缩两方面的影响，不能将其全部解释为收缩带来的时间缩短。本文结果是在一维径向、长期环境恒定和有效表面平衡含水率等假设下得到的模型预测值。

参考文献

写作提示：尚未检索并核验文献，本版不生成虚构条目。请添加实际阅读且在正文使用的传热传质、有限体积、移动域方法文献。参考文献数量及格式按最终要求核对，不为凑近五年或篇数加入未读条目。

【待补：用下方注释示例恢复 thebibliography 环境，添加真实条目，并在正文用 cite 引用。】

A 程序与运行说明

【待补：填写语言版本、依赖、主运行命令与各问入口；仅收入实际用于生成正式结果的代码。】

B 补充推导与验证记录

【待补：加入中心/表面控制体推导、公式手算、网格与容差比较、事件括区间；正文已出现的推导不重复粘贴。】

C 结果文件与追溯

文件	内容	运行版本
result1.xlsx	预热阶段温度、含水率	待填
result2.xlsx	变物性温度、含水率；终点待确认	待填
result3.xlsx	固定尺寸含水率与结束行	待填
result4.xlsx	收缩域含水率、表面列与结束行	待填

【待补：补关键数字对应的运行号、配置、场文件和采样位置。完整场保存在附件，不将全部网格数据堆入正文。】